Mapeamento Visual de Incidentes de Segurança e Topologia de Rede com RA

Professores: Cristiane e Lázaro

Estudante:
Marcos Vítor Rodrigues de Almeida

Introdução e Justificativa

Problema:
Dificuldade de analistas juniores em correlacionar alertas lógicos com a localização exata nos racks, conforme apontado pelas práticas de gestão de incidentes (LUCAS, 2018).

Justificativa:
O tempo de resposta a incidentes aumenta drasticamente quando a identificação é manual. A imersão visual reduz a carga cognitiva durante falhas críticas (TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 2006).

Lacunas na Literatura:
Ferramentas de monitoramento atuais (Zabbix/Wazuh) não possuem integração com o ambiente espacial físico, dependendo de documentação estática (DRESCH et al., 2015).

Referencial Teórico

1. Realidade Aumentada (RA) em TI:
Segundo Tori, Kirner e Siscoutto (2006), a RA sobrepõe dados no mundo real, otimizando a manutenção e identificação de hardware.

2. Monitoramento de Redes:
Para Lucas (2018), sistemas como Zabbix atuam como base de dados primária para a saúde da infraestrutura e topologia de rede.

3. Metodologia (DSR):
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), a DSR foca na criação de um artefato tecnológico funcional que resolve um problema pragmático.

Sistemas Similares

Funcionalidades	Zabbix	Grafana	Nosso Projeto (RA)
Visualização de Alertas	Sim	Sim	Sim
Integração via API	Sim	Sim	Sim
Mapeamento Físico	Não	Não	Sim (Visão RA)
Imersão Espacial	Não	Não	Sim

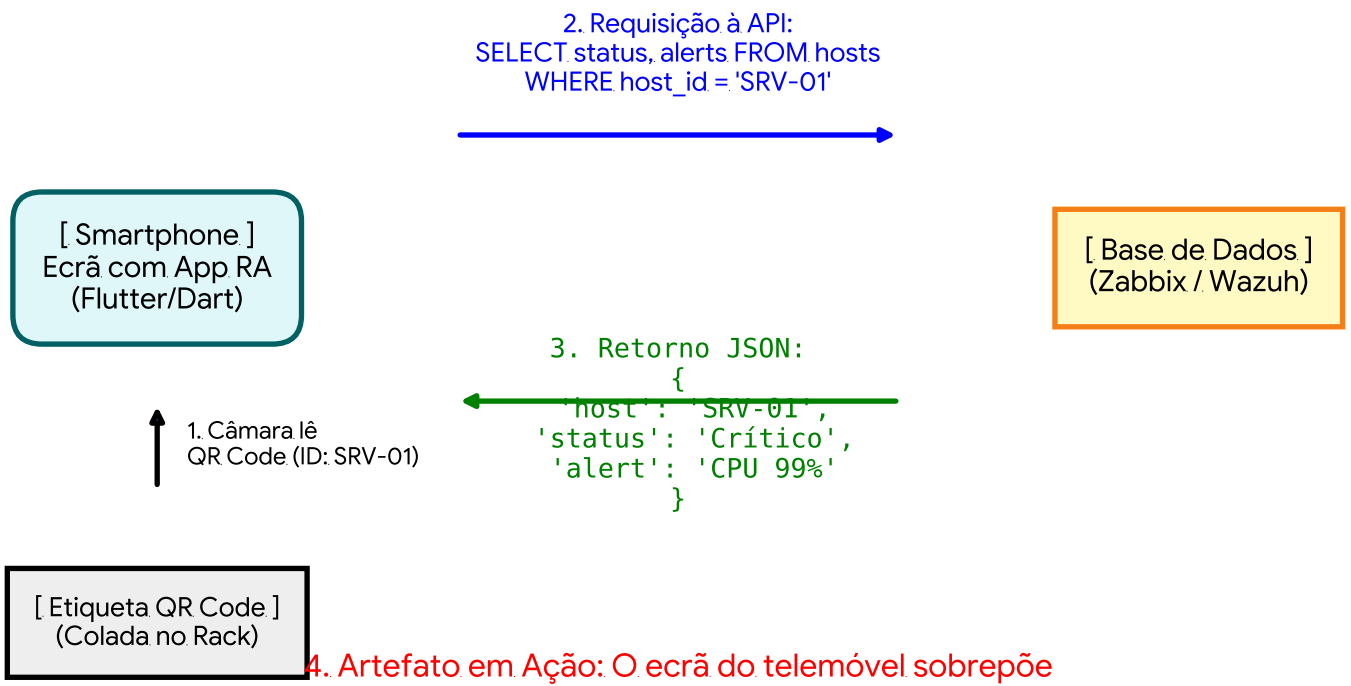
Metodologia (DSR)

• Como chegou ao problema?
Observação prática em operações de cibersegurança, alinhado à fase de "Conscientização do Problema" da DSR (DRESCH et al., 2015).

• Lacunas:
A literatura mostra que dashboards exigem desvio de olhar do rack para o ecrã, quebrando o contexto (TORI et al., 2006).

• Como pretende resolver:
Construção do artefato tecnológico (HEVNER et al., 2004): um aplicativo mobile que lê a tag do servidor e renderiza o status em RA.

Arquitetura do Projeto (Protótipo Funcional)



4. Artefato em Ação: O ecrã do telemóvel sobrepõe um alerta vermelho em 3D sobre o servidor.

Referências Bibliográficas

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2015.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. MIS quarterly, p. 75-105, 2004.

LUCAS, E. R. Monitoramento de Redes e Sistemas com Zabbix. São Paulo: Novatec Editora, 2018.

TORI, R.; KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. Fundamentos e tecnologia de realidade virtual e aumentada. Belém: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2006.